NAMA : GITA CEASAR RANI

NIM : F1G124008

KELAS : C

Kode :

```
def perkalian_matrix_3d(A, B):
    # Mengecek jumlah matriks pada dimensi pertama
    if len(A) != len(B):
        raise ValueError("Jumlah matriks pada A dan B harus
sama.")

    hasil = []

    for k in range(len(A)):
        # Matriks A dan B pada indeks ke-k
        matriks_A = A[k]
        matriks_B = B[k]

        baris_A = len(matriks_A)
        kolom_A = len(matriks_A[0])
        baris_B = len(matriks_B)
        kolom_B = len(matriks_B[0])

        # Syarat perkalian matriks:
        # jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B
        if kolom_A != baris_B:
            raise ValueError(
                f"Matriks ke-{k+1} tidak dapat dikalikan. "
                "Jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris
B."
```

```
        # Membuat matriks hasil
        matriks_hasil = [
            [0 for _ in range(kolom_B)]
            for _ in range(baris_A)
        ]

        # Proses perkalian matriks
        for i in range(baris_A):
            for j in range(kolom_B):
                for l in range(kolom_A):
                    matriks_hasil[i][j] += (
                        matriks_A[i][l] * matriks_B[l][j]
                    )

        hasil.append(matriks_hasil)

    return hasil

def tampilkan_matrix(nama, matrix):
    print(f"\n{nama}:")

    for k, matriks in enumerate(matrix):
        print(f"Matrix ke-{k + 1}:")
        for baris in matriks:
            print(baris)
```

```
def main():
    # Array 3 dimensi pertama
    A = [
        [
            [1, 2],
            [3, 4]
        ],
        [
            [5, 6],
            [7, 8]
        ]
    ]

    # Array 3 dimensi kedua
    B = [
        [
            [2, 0],
            [1, 2]
        ],
        [
            [1, 3],
            [2, 4]
        ]
    ]

    print("=== PERKALIAN MATRIKS ARRAY 3 DIMENSI ===")

    tampilkan_matrix("Array A", A)
    tampilkan_matrix("Array B", B)
```

```
    try:
        hasil = perkalian_matrix_3d(A, B)

        tampilkan_matrix("Hasil Perkalian A x B", hasil)

    except ValueError as e:
        print(f"\nError: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil :

```
C:\PCD_Tugas>py perkalian_matrix.py
=== PERKALIAN MATRIKS ARRAY 3 DIMENSI ===

Array A:
Matrix ke-1:
[1, 2]
[3, 4]
Matrix ke-2:
[5, 6]
[7, 8]

Array B:
Matrix ke-1:
[2, 0]
[1, 2]
Matrix ke-2:
[1, 3]
[2, 4]

Hasil Perkalian A x B:
Matrix ke-1:
[4, 4]
[10, 8]
Matrix ke-2:
[17, 39]
[23, 53]

C:\PCD_Tugas>
```